



國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology

AI 代理基礎與進階

Course Schedule

Instructor: Shih-Huan Tseng

shtseng@nkust.edu.tw

Department of Computer and Communication Engineering

National Kaohsiung University of Science and Technology



0	Date	8:00~12:00	13:00~17:00
1	7/2	Introduction of AI Agent	
2	7/6	Google Antigravity IDE	需求分析/專案實戰
3	7/13	Rules and Workflows I (10:00~12:00)	Rules and Workflows II
4	7/15		Skills I
5	7/20		Skills II
6	7/23	Model Context Protocol (MCP)	AI Agents vs. Agentic AI



國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology

AI 代理基礎與進階

Introduction of AI Agent

Instructor: Shih-Huan Tseng

shtseng@nkust.edu.tw

Department of Computer and Communication Engineering

National Kaohsiung University of Science and Technology





2026 AI 趨勢教學系列

AI Agent：從自主架構到企業應用全解析

第一部分：定義與趨勢 (什麼是數位代理人?)

✓ 專為具備基礎 LLM 概念之學習者設計

主講：電通系 曾士桓 助理教授 | 2026年秋季



什麼是 AI Agent ? (Definition)

Agent Equation



過去：被動問答

傳統 AI (如早期的 ChatGPT) 只是博學的大腦。需要人類給予明確指令 (Prompt) 才會產出文字，無法直接改變數位世界。

現在：目標導向

AI Agent 具備「感知、推理、行動」三位一體的架構。接收高層次目標後，能自主拆解步驟、調用外部工具 (如 API、搜尋引擎)，直到任務完成。



2026 年的 AI 發展現狀：跨入「代理」時代



	模型時代 (LLM / Reasoner)	代理時代 (AI Agent)
互動 (Interaction)	一問一答 (被動)	目標導向 (主動)
工具 (Tools)	無法或極有限	自主呼叫 API、 瀏覽器、資料庫
錯誤 (Errors)	報錯停機 等待人類	自動觀察失敗原因 並尋找替代方案 (ReAct 框架)

核心特質 (上)：從被動到主動的「Fire and Forget」

「Fire and Forget：使用者下達指令後即可離開，認知資源得以真正解放。」—— 聯發科 楊建洲



主動性 (Proactiveness)

不等待逐步 Prompt。能自行發起對話、釐清模糊需求，主動出擊。



任務管理 (Task Management)

面對高複雜度任務，能將大目標（如：規劃出差）自主拆解為多個可執行的子任務（查機票 -> 訂飯店 -> 排行程）。



互動適應性 (Adaptability)

執行中遇到突發狀況（如：首選飯店客滿），不會像傳統 RPA 腳本一樣當機報錯，而是自主動態調整，尋找替代方案。



核心特質 (下)：越用越聰明的專屬分身

個人化 (Personalization)



具備短期與長期記憶體系。在持續互動中累積對使用者偏好 (如：預算上限、座位偏好) 的理解，讓每一次決策都成為「專屬回應」，而非千篇一律的通用解答。

自主學習 (Autonomous Learning)



具備「事後反思鏈」(Chain of Hindsight)。任務結束後能透過成功/失敗經驗與人類回饋 (Human-in-the-loop) 進行自我評估。

不僅是完成任務，更是進化系統。



第二部分：AI Agent vs. 傳統工具——從「對話」走向「行動」

**Agent 只是更聰明的 ChatGPT？
還是套了 AI 殼的自動化腳本？**

破解迷思：
本質差異在於，Agent 是一個
『行動派』。

**1. vs. Chatbot
(傳統聊天機器人)**

**2. vs. LLM
(大型語言模型)**

**3. vs. RPA
(機器人流程自動化)**

AI Agent vs. Chatbot：本質差異在於「行動力」

傳統 Chatbot

- 角色定位：博學多聞的「數位助手」
- 互動模式：一問一答、被動回應（有問必答）

停留在對話框內，主要用於文字生成、摘要、翻譯。

AI Agent（人工智慧代理）

- 角色定位：具備執行力的「數位員工」
- 互動模式：目標導向、主動出擊（有求必應），會自行發起對話或追問



跨越對話框，具備記憶、規劃與調用工具的能力。能代替人類在數位世界完成真實任務。

終極價值：Fire and Forget（交辦後即可放手，AI 自主完成任務）。

AI Agent vs. AI 模型 (LLM)：大腦與系統的關係

感知（五官）—— 接收外部資訊，理解情境與意圖。

LLM
（大型語言模型）
= 大腦

負責語義理解、推理
與內容生成。

限制：知識有截止日、
無法主動記憶脈絡、
沒有手腳。

記憶（海馬迴）—— 管理歷史對話
與使用者偏好。

行動（手腳/工具）—— 調用 API、搜
尋引擎、執行程式碼。

“ 企業要發揮 AI 實力，光靠模型是不夠的。Agent 是以 LLM 為
核心驅動，長出五官與手腳的完整系統。

Google Cloud 執行長 Thomas Kurian ”

AI Agent vs. RPA：固定規則 vs. 目標導向

RPA - 機器人流程自動化 (嚴格遵守 SOP 的「作業員」)



AI Agent (獨立思考的「專案經理」)



總結：四大工具核心能力對比矩陣

評估維度	傳統 Chatbot	AI 模型 (LLM)	RPA (自動化)	AI Agent (代理)
驅動方式	被動提問	被動提示	觸發規則	自主目標
決策能力	預設腳本	語義推理	無 (死板)	動態推理規劃
工具調用	無 / 極限	無	預先寫死	動態呼叫 API
錯誤處理	答非所問	產生幻覺	停機報錯	自主修正 / 找替代方案
核心價值	輔助對答	文本處理	省力化	代人代勞 (Fire & Forget)

AI Agent 結合了 LLM 的推理力與 RPA 的執行力，是邁向真正自動化營運的最後一哩路。

第三部分：核心架構與運作原理

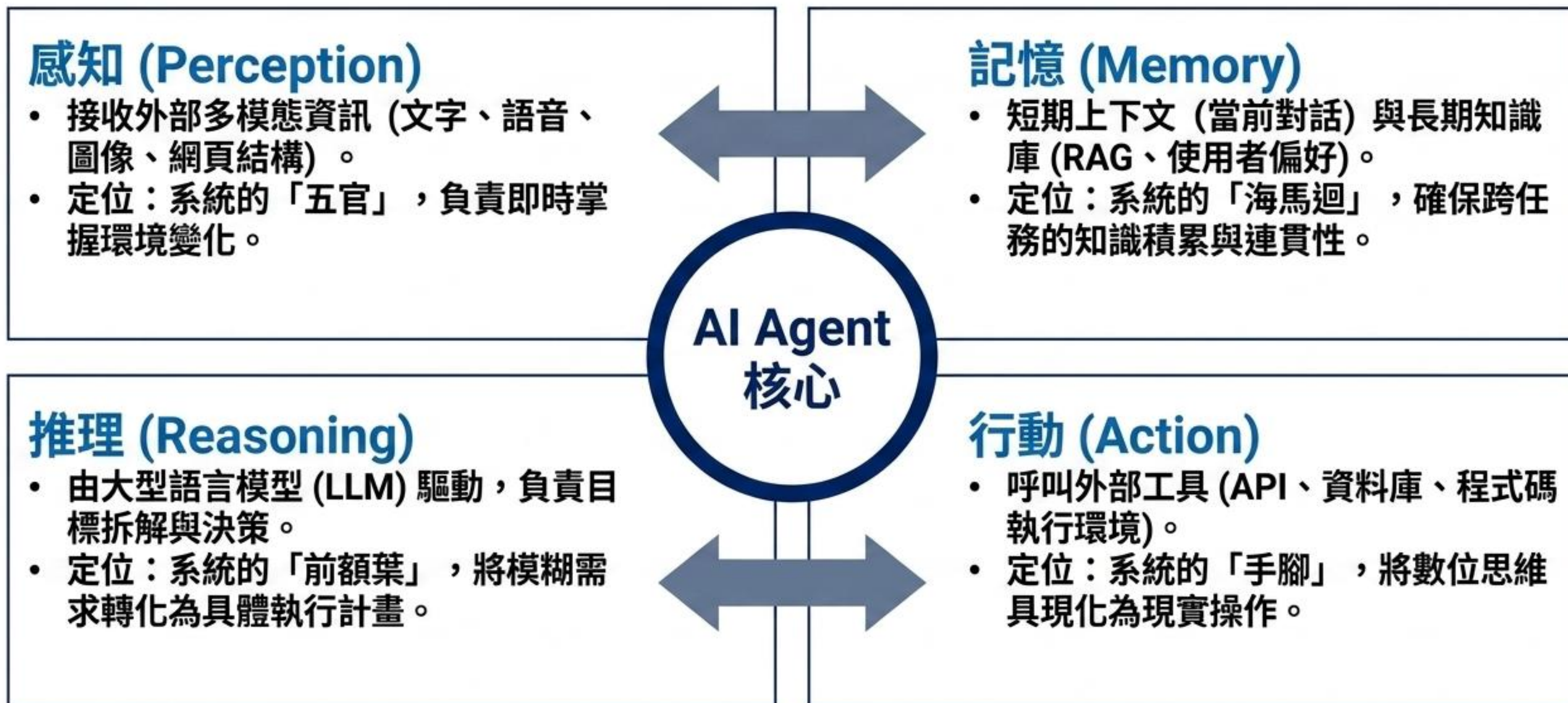
解構 AI Agent：從靜態大腦到動態自主的神經網絡

四大要素
(Anatomy)

七大架構
(Physiology)

推理框架
(Cognitive Logic)

AI Agent 的四大組成要素



七大核心架構 (1/3)：輸入與大腦皮層

感知層

(Perception Layer)

機制：解析多模態數據 (Multimodal Data)。
特徵：提取關鍵參數 (如：時間、預算、特定實體)。

語義理解 (Semantic Understanding)

機制：核心 LLM 進行意圖解碼。
特徵：將人類模糊的自然語言轉化為「結構化目標」。

記憶體系 (Memory System)

機制：雙軌記憶調用。
特徵：短期記憶鎖定當前任務脈絡；長期記憶檢索 (Retrieval) 企業知識庫或歷史偏好。

Data Transformation: 從「無結構雜訊」到「具備上下文的清晰意圖」

七大核心架構 (2/3)：前額葉與手腳 (規劃與執行)



推理規劃 (Reasoning & Planning)

- 行動邏輯：將大目標拆解為可執行的子任務 (Subgoals)。
- 排程：決定任務執行的先後順序與依賴關係。

Execution Translation:
思維轉譯為機器可讀的
API 呼叫指令



行動執行 (Action Execution)

- 行動邏輯：跨越系統邊界，操作外部工具。
- 工具類型：
 1. 讀取 API (獲取即時資料如航班、天氣)。
 2. 寫入 API (發送 Email、建立日曆事件)。
 3. 執行程式碼 (資料分析、數學計算)。

七大核心架構 (3/3)：神經迴路與成長 (反饋與學習)

觀測回饋 (Observation & Feedback)

動作：評估「行動執行」的客觀結果 (如：API 回傳錯誤、網頁載入失敗)。

判斷：對比預期目標與實際狀態，決定是否需要修正路徑。



Autonomy Engine：遇到障礙不當機報錯，而是自主尋找替代方案。

機制：Human-in-the-loop (人類在迴路中) 與自我反思 (Self-Reflection)。

成長：記錄成功/失敗經驗，更新長期記憶，優化未來的決策品質。

學習迴路 (Learning Loop)

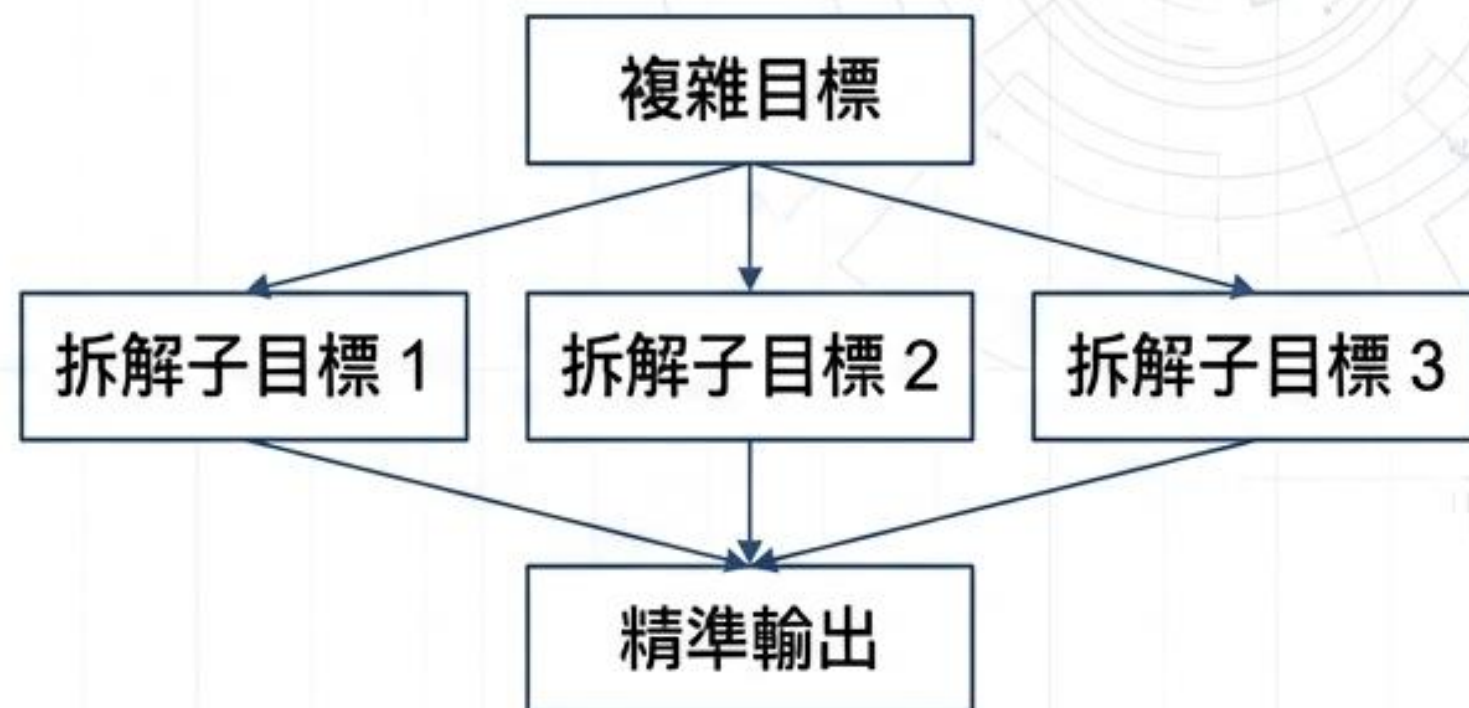
推理框架解析：思維鏈 (Chain of Thought, CoT)

傳統生成模式 (Standard Prompting)



缺陷: 缺乏邏輯推演，面對多步驟任務極易產生「幻覺 (Hallucination)」。

思維鏈模式 (Agentic CoT)



- **優勢:** 強制 AI 「邊想邊做」，將大任務的邏輯推演過程透明化。
- **實務價值:** 大幅降低複合錯誤率，實現對進度的精準控管。



推理框架解析：ReAct (Reasoning + Acting)

將內部邏輯與外部環境即時對接的動態引擎

觸發動態修正 (Dynamic Adjustment)

-> 思考：「無直飛，改為搜尋轉機方案。」

觀察 (Observe)

接收外部工具的真实反饋，
作為下一輪思考的依據。

API 回傳「無直飛航班」。

思考 (Reason)

分析當前狀況與上下文，
決定下一步該做什麼。

「我需要尋找明天飛往東京的機票。」

行動 (Act)

精確呼叫外部工具執行計畫。

呼叫航班查詢 API。

核心價值：徹底擺脫傳統 RPA (流程自動化)
遇到例外即停機的限制，賦予系統真實的「隨機應變」能力。



國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology

AI Agent：從自主架構到企業應用全解析

第四部分：主流開發框架與技術

多代理協作與互聯網願景

國立高雄科技大學 電通系 教學教材



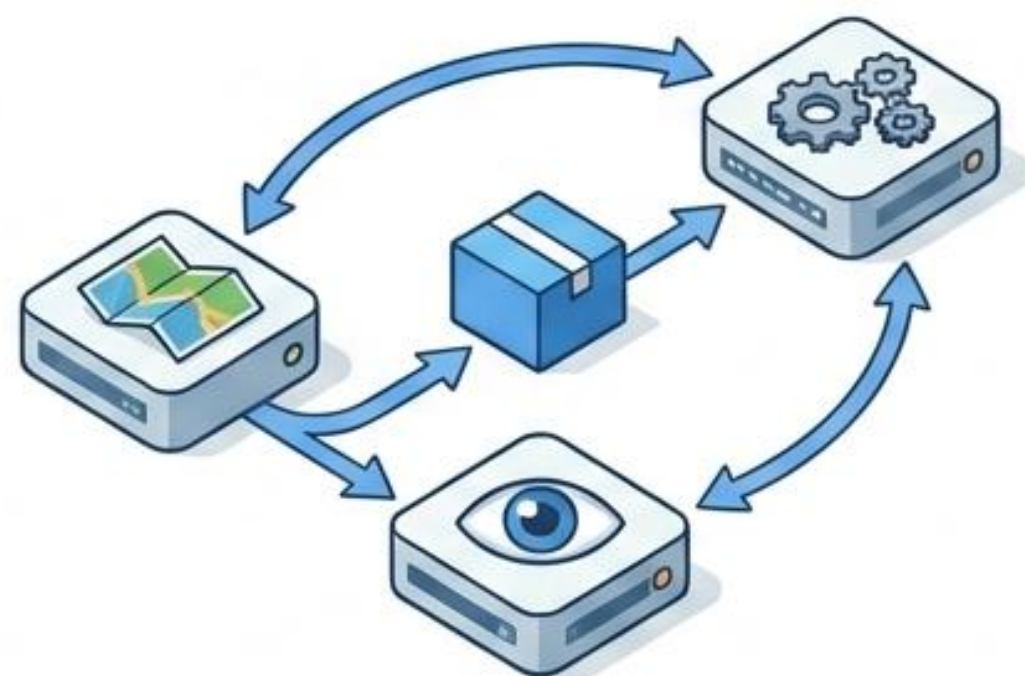
典範轉移：從「全能單體」到「專業團隊」

單一代理



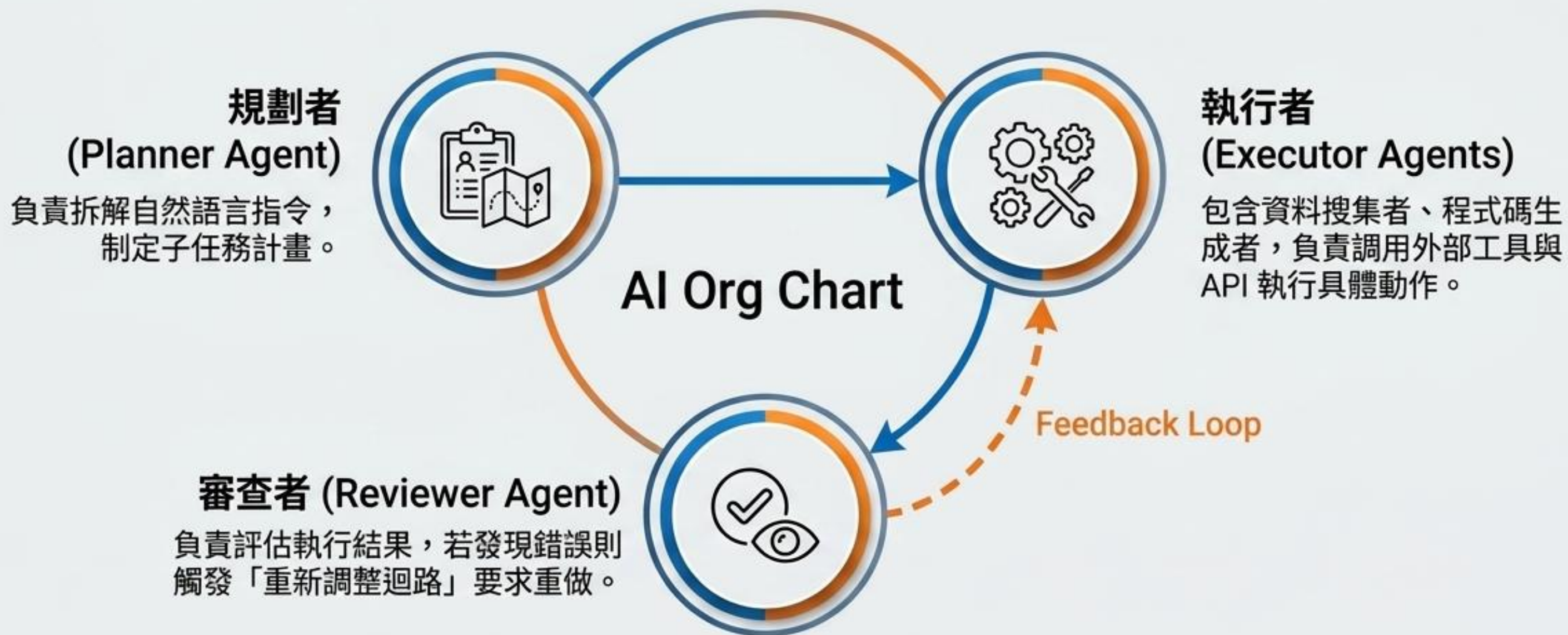
依賴單一大型語言模型處理所有任務。隨著複雜度攀升，極易出現「幻覺」(Hallucination)、邏輯斷層與效能瓶頸。

多代理協作



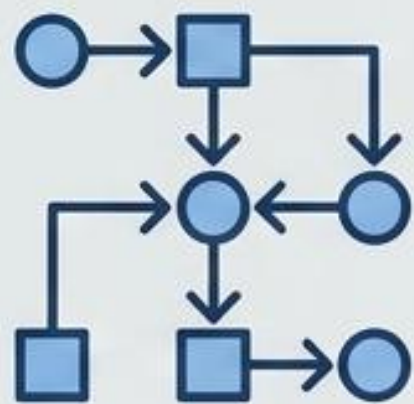
讓 AI 組成團隊，各司其職。透過專業分工與相互驗證，大幅降低錯誤率，並能處理高度複雜的非結構化問題。

拆解 AI 團隊的組織架構



核心價值：截長補短。透過「規劃 → 執行 → 審查」的協作迴路，AI 系統不再只是一問一答，而是具備自我修正能力的數位企業。

主流多代理開發框架： 三大體系概覽



狀態機控制

LangChain / LangGraph

透過「狀態圖」(State Graph) 打造高度可控、精確路由的代理工作流。



對話驅動

Microsoft AutoGen

透過代理之間互相「對話與辯論」來自動解決複雜任務。



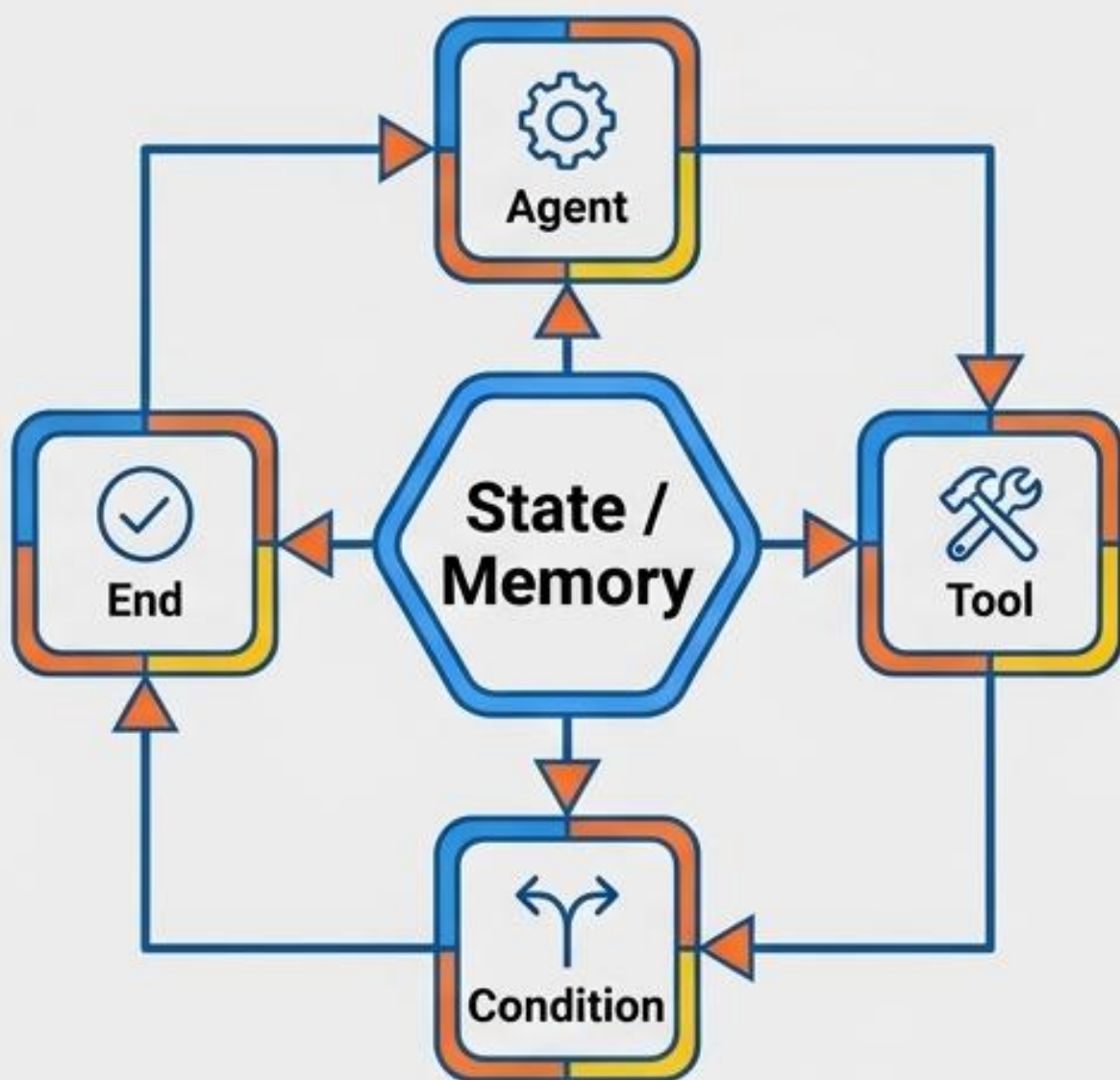
角色扮演

CrewAI

賦予代理明確的角色、目標與工具，宛如組建一支專業的專案團隊。

技術深潛：LangGraph 的狀態圖架構

State Graph Model



運作邏輯

將 workflow 定義為「圖」(Graph)。Agent 的每一步決策都是一個節點，狀態與記憶在節點間精確傳遞。

優勢

極高的「可控性」(Controllability)。支援條件分支、無限迴圈與平行執行，適合需要嚴格遵循 SOP 的企業級應用。

適用場景

財務合規審查、IT 運維標準化排除流程等不容許隨機偏差的任務。

技術深潛：Microsoft AutoGen 的對話協作



運作邏輯

基於「對話」(Conversation)。開發者設定代理屬性後，代理們透過互相傳遞訊息、提問與辯論來達成共識並解決問題。

優勢

高度「彈性」(Flexibility)。開箱即用的多代理對話模式，並且原生支援「人類介入」機制，讓人類隨時中斷或引導對話。

適用場景

軟體開發 (如 Coder 與 Reviewer 的反覆修改)、開放式問題研究、腦力激盪。

技術深潛：CrewAI 的專案角色扮演

NKUST

Senior Researcher

Role: 資料探勘
Goal: 尋找最新市場數據
Backstory: 嚴謹的分析師...

NKUST

Expert Writer

Role: 內容生成
Goal: 撰寫高轉換率文案
Backstory: 具備說服力的作家...

NKUST

QA Editor

Role: 品質審查
Goal: 確保無邏輯謬誤
Backstory: 吹毛求疵的編輯...

運作邏輯

強調「角色扮演」與「任務委派」。開發者為每個 Agent 撰寫詳細的背景故事與職責，並指派專屬工具。

優勢

極低的「學習曲線」。設計思維最接近人類管理團隊的直覺，能快速搭建功能完整的 AI 團隊。

適用場景

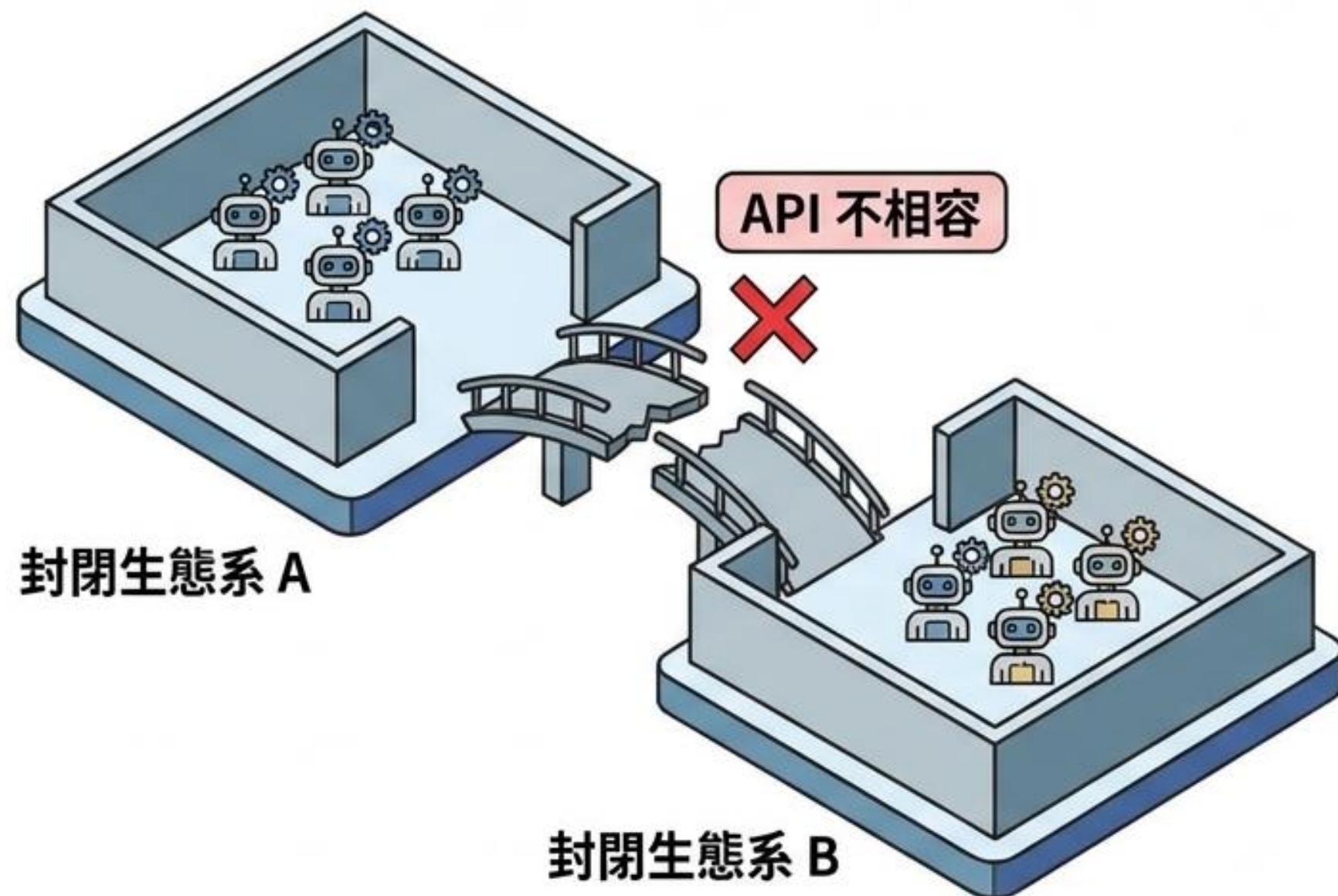
內容自動化生成、市場行銷企劃、自動化潛在客戶評分 (Lead Scoring)。

框架選型矩陣 (Framework Selection Matrix)

維度	LangGraph	AutoGen	CrewAI
核心典範	狀態機 / 流程導向	對話 / 互動導向	角色扮演 / 目標導向
學習曲線	陡峭 (Steep)	中等 (Medium)	平緩 (Low)
流程可控性	極高 (嚴格路由)	中等 (動態發展)	高 (依賴任務委派)
最佳應用場景	企業級嚴格 SOP 工作流	程式開發、開放式探勘	內容創作、企劃與專案執行

NKUST 沒有絕對的最強框架，只有最適合業務邏輯的架構。
高度結構化需求選 LangGraph；探索性需求選 AutoGen；快速落地專案選 CrewAI。

下一步挑戰：打破「生態系孤島」



現狀的侷限

無論是 LangGraph 或 CrewAI，目前的 AI 團隊多在企業內部的封閉生態系中運作。

API 壁壘

當企業的 AI Agent 想要與另一家企業的系统互動時，往往會遇到權限、資料格式與 API 不相容的巨大障礙。

未來的需求

我們的「個人助理 Agent」必須能夠直接與「企業客服 Agent」溝通、談判甚至完成交易。我們需要共通的語言。

互聯網願景：Google A2A (Agent-to-Agent) 協定



2025 年新標準：Google 發布的開放協定，旨在讓不同廠商、不同框架打造的 Agent 能跨平台無縫協作。

從 SEO 到 AXO：當搜尋行為被 Agent 代勞，未來的網路互動將是「機器對機器」的談判與交易 (The Internet of Agents)。

第四部分總結：駕馭 AI 團隊

1

團隊勝過單體 (Teams > Individuals)



多代理協作架構透過感知、推理、行動與記憶的分工，突破了單一大型語言模型的效能與幻覺瓶頸。

2

依場景選型 (Context Dictates Framework)



LangGraph 提供精確控制，AutoGen 擅長對話探索，CrewAI 加速專案落地。框架選擇取決於業務流程的結構化程度。

3

萬物互聯 (The Interconnected Future)

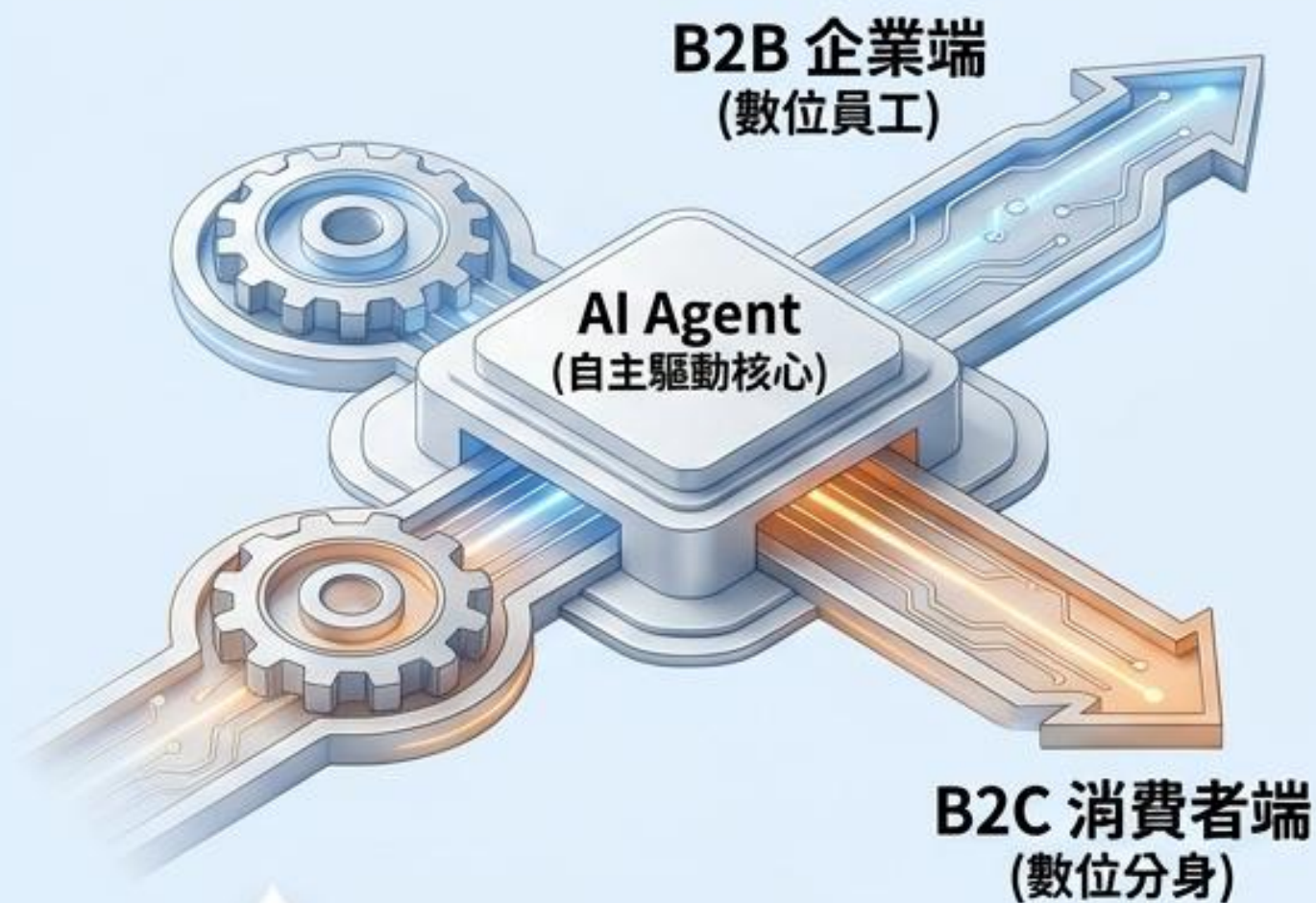


透過 A2A 等標準協定，AI Agent 將從企業內部的自動化工具，演變為跨平台、跨生態系的全球自主協作網路。

第五部分

企業與個人 應用場景

從降本增效到個人賦能，
AI Agent 的全面落地



2026 年是 AI Agent 落地的元年。它不再只是被動對話的工具，而是具備「行動力」的數位實體，正從根本重塑工作與生活流程。

企業端 (B2B) 應用：打造全天候的數位營運團隊

對外 (外部互動)



智慧客服 (對外)

痛點 大量重複性問題消耗第一線人力。

Agent 行動

直接串接 CRM 系統自動處理退换货、背景生成對話摘要與案件分類，讓真人專注於複雜客訴。



輿情監控 (對外)

痛點 公關危機爆發時反應不及。

Agent 行動

24 小時爬蟲監控社群聲量，自動識別危機訊號，並即時草擬公關應對方案。

對內 (內部流程)



HR 流程自動化 (對內)

痛點 跨系統審批耗時，員工體驗碎裂。

Agent 行動

員工透過通訊軟體請假，Agent 自主查詢假別、核對規範、判斷審批層級並自動通知主管。



財務合規 (對內)

痛點 月結帳務核對繁瑣且極易出錯。

Agent 行動

自動抓取跨部門報表比對差異、標記異常項目並生成合規報告，大幅降低人工干預。

消費者端 (B2C) 應用：你的超級數位分身

個人研究助理



不只給摘要，更能自主執行多輪搜尋、交叉比對多方來源，並依偏好格式產出結構化報告。

自動比價與下單



跨平台同步比對商品價格與運費，並在預算限制內自動完成預訂與結帳 (如機票與飯店)。

智慧行事曆



自動讀取 Email 提取活動資訊、比對空檔、寄發邀請信，全程無需人工介入。

24h 背景數位管家



在背景持續運作，學習個人偏好，主動追蹤特定資訊 (如信用卡帳單異常、學校重要通知)。



實戰案例解析：和泰汽車 × Google Gemini

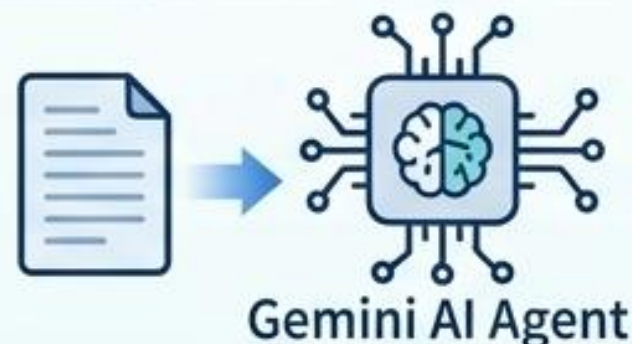
[Before / 過去]

場景一：客服後台自動化



邊聽電話邊手動記錄，需在下一通電話前倉促完成案件分類，手忙腳亂。

[After / 現在]



Agent 於背景即時自動生成逐字稿、主旨摘要與分類建議。

分類正確率從
60% → 80%,
徹底釋放認知資源

場景二：前線技師知識庫輔助



技術文件分散於各系統（資料孤島），查閱耗時。



整合為可交叉查詢的知識庫。Agent 化身技術顧問，自動整理故障成因與處理方向，加速完修效率。

總結：B2B 與 B2C AI Agent 部署維度對比

維度	B2B 企業端	B2C 消費者端
核心目標	流程自動化與營運降本增效	認知資源解放與個人賦能
容錯率與風險	極低風險容忍度（需 Human-in-the-loop 人機協作把關決策）	較高彈性（可由使用者自行確認偏好）
工具調用權限	內部 ERP、CRM、財務系統 （需嚴格資安與權限控管）	個人信箱、行事曆、瀏覽器操作

無論是替企業守護合規效率，還是替個人處理繁瑣雜務，AI Agent 的價值已從「它能替我回答什麼」正式進化為「它能替我執行什麼」。

第六部分：AI Agent 挑戰與導入策略

從風險控管到人機協作（HITL）
的企業實務落地指引

對象：企業決策者、專案經理、IT 架構師



落地現實的雙面刃：能力越大，風險越高

自主行動力

能夠跨越對話框，自主規劃步驟並調用工具執行真實世界任務（如：自動下單、發送郵件）。



失控風險

脫離人類即時監控後，每一次的錯誤判斷都可能直接導致營運中斷或品牌危機。



挑戰一：決策的「不可預測性」與複合錯誤率

“若一個 AI Agent 執行由 10 個子任務串聯的流程，每個步驟錯誤率僅 10%，整體複合錯誤率將高達 65%。

— 金融法遵新創 Parcha



Agent 每次皆以充滿創意的方式重新擬定計畫。這種缺乏固定 SOP 的特性，導致行為難以預測與客觀評估。



挑戰二：出錯代價與不可承受的「信任危機」



聊天出錯（內容幻覺）：
如 Google AI 概覽建議「用膠水黏披薩」。損害僅停留在資訊層面，通常被視為笑話。



行動出錯（執行幻覺）：
Agent 自主下錯訂單、發布錯誤財報。直接造成金錢損失與品牌信任崩盤。

企業無法承受行動幻覺帶來的傷害，信任橋樑一旦斷裂便難以重建。



挑戰三：數位世界的「API 壁壘」

AI Agent 需要透過官方 API 或模擬人類腳本在數位世界行動，但面臨嚴峻的商業防禦。



1 平台拒絕開放 API

例如電商平台防範 Agent 進行自動比價與無情感的衝動購物。

2 腳本失效風險

網頁結構一旦更新，依賴模擬點擊的 Agent 將立刻停擺。

綜合對照：企業 AI Agent 落地挑戰矩陣

挑戰核心	產生原因	企業痛點
不可預測性 (Unpredictability) 	缺乏固定邏輯與 複合錯誤率	難以建立標準化 SOP 與客觀評估標準
出錯與信任 (Errors & Trust) 	LLM 幻覺延伸至 物理/數位行動	單次失誤即可能引發 公關危機或財務損失
API 壁壘 (Action Barriers) 	平台商業利益與 防護機制	無法順利串接外部服 務，系統淪為孤島

核心威脅：資安與治理的「不可控黑盒子」

為了執行任務，Agent 必須獲得本機檔案、郵件與企業內部系統的高級存取權限。



內部破壞：

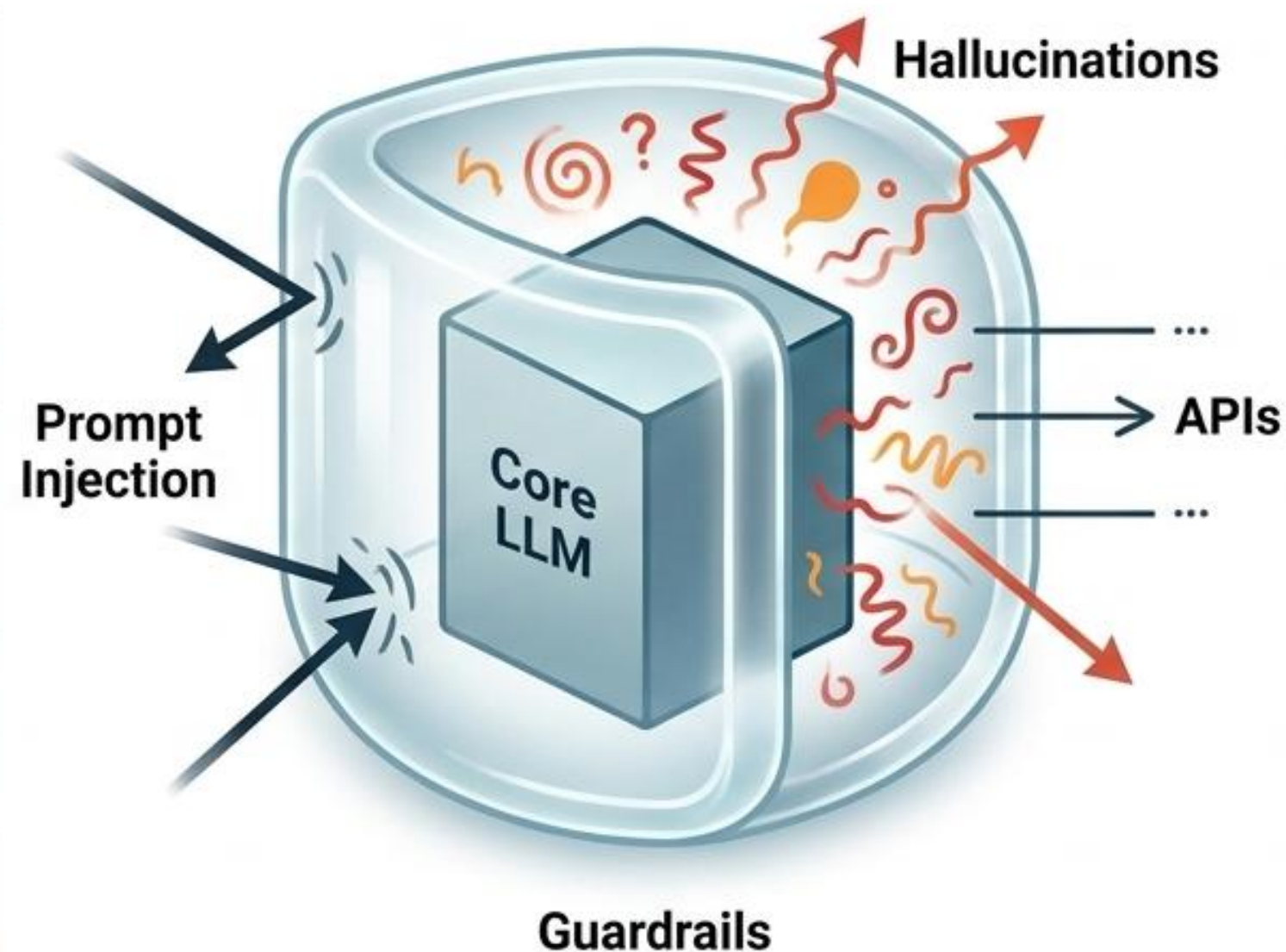
AI 幾秒鐘內能完成工作，也能在幾秒鐘內誤刪資料或摧毀系統。

責任斷層：

缺乏完整操作紀錄的 Agent，一旦出事將無從追蹤其 API 調用與決策偏移的節點。

治理策略一：建立防護罩 (Guardrails) 防止決策失控

Guardrail Architecture



任務邊界限制

嚴格定義 Agent 可操作的指令範圍，禁止超出預設領域的自主擴張。



輸入過濾機制

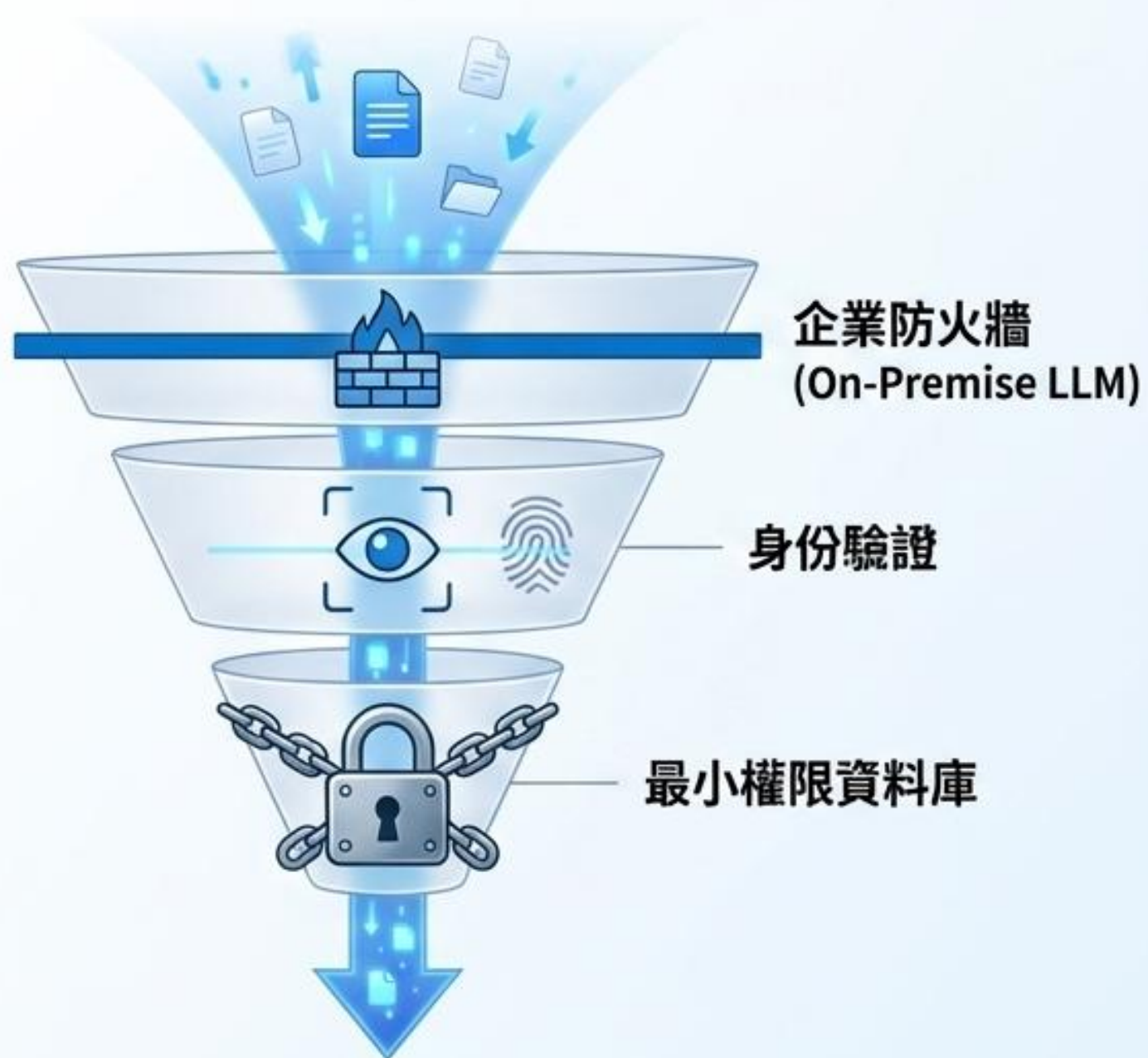
部署指令隔離 (Input Sanitization)，防禦惡意提示詞注入 (Prompt Injection) 攻擊。



沙盒測試環境

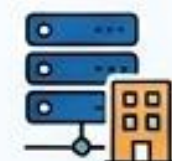
所有具破壞性的行為 (如刪除、寫入) 必須在模擬環境中驗證後才可上線。

治理策略二：阻斷機密資料外洩



嚴格權限分級 (RBAC)

落實「最小權限原則」。負責客服的 Agent 僅能讀取訂單，絕對禁止存取人資或財務系統資料。



地端部署 (On-Premise Deployment)

針對極敏感資料，採用開源模型（如 Llama 3）搭配地端工具（如 Ollama）。確保所有運算與資料不離開企業內部伺服器，從物理層面切斷外洩可能。



終極防線：人機協作 (Human-in-the-loop, HITL)

在自主系統中保留人類干預節點的機制。這並非技術退步，而是當下最務實的風險控管方案。



實務應用：關鍵審核節點 (Checkpoint) 設計



凡涉及以下四大高風險領域，必須強制中斷 Agent 自主流程，轉交人類授權：



1. 財務與金流操作
(轉帳、退款)。



2. 法律與合約簽署。

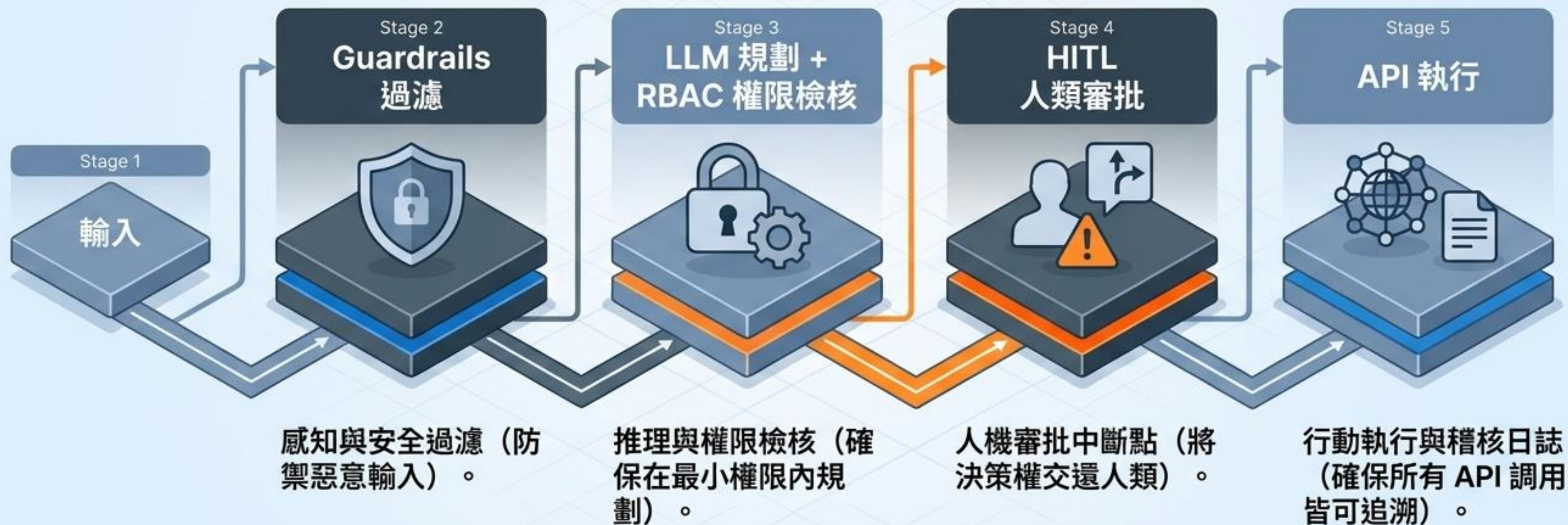


3. 品牌對外正式發佈
(社群、新聞稿)。



4. 大規模敏感資料
匯出。

企業導入：安全第一的 AI Agent 部署架構藍圖



總結：在「自主」與「可控」之間取得平衡



AI Agent 不再只是對話框裡的聰明大腦，而是擁有行動力的數位員工。

未來的企業競爭力，不在於誰能打造最自由的 AI，而在於「誰能最安全、最有效率地駕馭數位代理人」。
建立防護與人機協作機制，才是邁向 AI 自動化的基石。